

JURNAL SISTEM RUMAH PINTAR BERBASIS ARDUINO MENGGUNAKAN SENSOR LDR, SENSOR HUJAN, DAN SERVO MOTOR

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi sistem rumah pintar sederhana berbasis Arduino yang memanfaatkan sensor cahaya (LDR digital), sensor hujan, LED, dan servo motor. Sistem dirancang untuk mengotomatisasi pencahayaan dan mekanisme atap/jendela berdasarkan kondisi lingkungan. Sensor LDR digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya sehingga lampu dapat menyala secara otomatis saat kondisi gelap. Sensor hujan digunakan untuk mendeteksi turunnya hujan sehingga servo akan menutup atap atau jendela secara otomatis. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara real-time dan memberikan solusi otomatisasi yang sederhana namun efektif.

1. Pendahuluan

Perkembangan Internet of Things (IoT) dan sistem otomasi mendorong penggunaan perangkat cerdas pada lingkungan rumah tangga. Rumah pintar bertujuan meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan melalui pengendalian perangkat secara otomatis. Pada penelitian ini dibuat sistem sederhana yang mengendalikan lampu dan atap/jendela berdasarkan kondisi lingkungan.

2. Metodologi

Komponen yang digunakan meliputi Arduino, sensor LDR digital, sensor hujan, LED, dan servo motor. Data dari sensor dibaca secara berkala oleh mikrokontroler. Ketika sensor LDR mendeteksi kondisi gelap, LED akan menyala. Ketika sensor hujan mendeteksi adanya hujan, servo bergerak ke sudut 90 derajat untuk menutup atap atau jendela.

3. Alur Kerja Sistem

- a. Sistem melakukan inisialisasi pin dan servo.
- b. Sensor LDR dibaca untuk menentukan kondisi terang atau gelap.
- c. Lampu dinyalakan ketika kondisi gelap.
- d. Sensor hujan dibaca untuk menentukan kondisi cuaca.
- e. Servo menutup atap saat hujan dan membuka kembali saat cuaca cerah.
- f. Informasi status ditampilkan pada Serial Monitor.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian menunjukkan bahwa LED dapat menyala otomatis ketika sensor LDR mendeteksi kegelapan. Servo juga mampu bergerak secara otomatis berdasarkan status sensor hujan. Sistem memberikan respon dalam interval satu detik sesuai nilai delay yang diterapkan pada program. Implementasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi IoT untuk pemantauan jarak jauh.

5. Kesimpulan

Sistem rumah pintar yang dirancang berhasil mengotomatisasi pencahayaan dan mekanisme penutupan atap/jendela berdasarkan kondisi lingkungan. Penggunaan sensor LDR, sensor hujan, dan servo motor terbukti efektif dalam membangun sistem otomatis yang sederhana, murah, dan mudah dikembangkan.

Lampiran: Kode Program Arduino

```
#include <Servo.h>

const int pinLDR = 4;
const int pinLED = 3;
const int pinHujan = 2;
const int pinServo = 9;

Servo servoJendela;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(pinLDR, INPUT);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  pinMode(pinHujan, INPUT);

  servoJendela.attach(pinServo);

  servoJendela.write(0);
  Serial.println("Sistem Rumah Pintar (Digital LDR) Dimulai...");
}

void loop() {
  int statusGelap = digitalRead(pinLDR);

  if (statusGelap == HIGH) {
    digitalWrite(pinLED, HIGH);
    Serial.print("Lampu: NYALA (GELAP)");
  } else {
    digitalWrite(pinLED, LOW);
    Serial.print("Lampu: MATI (TERANG)");
  }

  int statusHujan = digitalRead(pinHujan);

  if (statusHujan == LOW) {
    servoJendela.write(90);
    Serial.println(" | Cuaca: HUJAN -> Atap MENUTUP (90°)");
  } else {
    servoJendela.write(0);
    Serial.println(" | Cuaca: CERAH -> Atap TERBUKA (0°)");
  }

  delay(1000);
}
```